



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Dirección Financiera

Relación de problemas resuelta

Ismael Sallami Moreno

Recursos Ingeniería Informática y Ade

Licencia

Este trabajo está bajo una Licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0.

Permisos: Se permite compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Condiciones: Es necesario dar crédito adecuado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. No se permite usar el material con fines comerciales ni distribuir material modificado.



Dirección Financiera

Ismael Sallami Moreno

<https://elblogdeismael.github.io>

Índice general

1	Alcance de estos apuntes	7
2	Tema 1: Fundamentos de la Dirección Financiera y el Teorema de Fisher	9
2.1	1.1 El objetivo financiero de la empresa	9
2.2	1.2 El modelo intertemporal de consumo e inversión	9
2.3	1.3 La introducción de los mercados de capitales	10
2.4	1.4 El Teorema de Separación de Fisher	10
3	Separación de Fisher y Decisiones de Inversión	13
3.1	Ejercicio 1	13
3.2	Ejercicio 2	15
3.3	Ejercicio 3	17
4	Tema 2: Decisiones de Inversión (VAN y TIR)	21
4.1	2.1 Criterios de evaluación de inversiones	21
4.2	2.2 El Valor Actual Neto (VAN)	21
4.3	2.3 La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)	22
4.4	2.4 Otros métodos secundarios	22
5	Tema 3: Valoración de Activos Financieros	25
5.1	3.1 Principios generales de valoración	25
5.2	3.2 Valoración de renta fija (Bonos)	25
5.3	3.3 Valoración de renta variable (Acciones)	25
5.4	3.4 El Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento (VAOC) . . .	26
6	Valoración de Acciones y Modelo de Gordon-Shapiro	27
6.1	Ejercicio 4	27
6.2	Ejercicio 5	29
6.3	Ejercicio 6	31

6.4	Ejercicio 7	32
7	El Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento (VAOC) y Casos Prácticos	35
7.1	Ejercicio 8	35
7.2	Ejercicio 9	37
7.3	Ejercicio 10	39
7.4	Ejercicio 11	43
8	Tema 4: Riesgo y Rentabilidad (Teoría de Carteras y CAPM)	47
8.1	4.1 El binomio rentabilidad-riesgo	47
8.2	4.2 La diversificación y la Teoría de Carteras de Markowitz	47
8.3	4.3 El Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM)	47
8.4	4.4 El Coste de Capital Medio Ponderado (WACC)	48

Alcance de estos apuntes

Este documento reúne la resolución analítica, gráfica y comentada de la relación de problemas de Dirección Financiera (código 2161151, Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas, Universidad de Granada).

Cada ejercicio incluye su enunciado completo, la fundamentación teórica precisa (con referencias a los manuales de Brealey, Myers y Allen, Berk y DeMarzo, y el material docente del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad), la deducción matemática paso a paso y representaciones gráficas mediante diagramas de Fisher y líneas temporales de flujos de caja.

Tema 1: Fundamentos de la Dirección Financiera y el Teorema de Fisher

2.1 1.1 El objetivo financiero de la empresa

En el ámbito de la Dirección Financiera, el objetivo fundamental de la empresa no es simplemente “maximizar el beneficio” contable, ya que este concepto presenta graves deficiencias: no tiene en cuenta el valor temporal del dinero, ignora el riesgo asociado a los flujos de caja y depende fuertemente de los criterios contables aplicados.

La doctrina académica mayoritaria (respaldada por autores como Brealey, Myers y Allen en *Principios de Finanzas Corporativas*) establece que el objetivo unívoco y operativo de la empresa debe ser **maximizar el valor de mercado del patrimonio de los accionistas**. Esto se traduce de forma práctica en la maximización del Valor Actual Neto (VAN) de las inversiones que acomete la organización.

Esta meta garantiza la asignación eficiente de los recursos en la economía. Al buscar proyectos con VAN positivo, la empresa está invirtiendo en oportunidades cuyo rendimiento supera al coste de oportunidad del capital, creando riqueza real.

2.2 1.2 El modelo intertemporal de consumo e inversión

Para comprender cómo los individuos y las empresas toman decisiones, la teoría financiera parte de un modelo básico de elección intertemporal. Imaginemos un horizonte de dos periodos: el momento actual ($t = 0$) y un momento futuro ($t = 1$).

Un individuo representativo recibe una dotación inicial de riqueza (W_0) y se enfrenta a dos decisiones simultáneas: 1. **Decisión de consumo:** Cuánto consumir hoy (C_0) y cuánto aplazar para el futuro (C_1). Las preferencias del individuo se representan mediante curvas de indiferencia cóncavas. 2. **Decisión de inversión real:** Qué cantidad de su riqueza actual destina a proyectos productivos que generarán flujos de caja en el futuro. La frontera de posibilidades de producción (o curva de oportunidades de inversión) representa todas las combinaciones posibles de flujos. Es cóncava respecto al origen debido a la ley de los rendimientos marginales decrecientes: a medida que se invierte más, los mejores proyectos se agotan y la rentabilidad marginal disminuye.

En una economía autárquica (sin mercado financiero), el individuo solo puede invertir hasta el punto en el que la rentabilidad marginal de la inversión iguala a su tasa subjetiva de preferencia

temporal (el punto donde su curva de indiferencia es tangente a la curva de oportunidades de inversión).

2.3 1.3 La introducción de los mercados de capitales

La situación cambia drásticamente cuando se introduce un mercado de capitales perfecto. En este mercado ideal, todos los agentes pueden prestar o pedir prestado fondos de forma ilimitada a un mismo tipo de interés libre de riesgo (r).

La existencia de este mercado dibuja una “Línea de Mercado de Capitales” (LMC), cuya pendiente en valor absoluto es $1 + r$. Esta recta actúa como un mecanismo de arbitraje intertemporal, permitiendo al individuo separar su decisión productiva de su decisión de consumo.

Bajo este marco, la regla de decisión óptima consta de dos pasos: 1. **Paso productivo (Inversión):** El individuo invierte en activos reales hasta el punto en el que la Tasa Interna de Rentabilidad marginal de la inversión se iguala al tipo de interés del mercado ($TIR_{mg} = r$). Gráficamente, es el punto de tangencia entre la curva de oportunidades de producción y la Línea de Mercado de Capitales. Este punto maximiza la riqueza total (el VAN). 2. **Paso financiero (Consumo):** A partir del punto óptimo de producción, el individuo se mueve a lo largo de la Línea de Mercado de Capitales prestando o endeudándose al tipo r , hasta alcanzar su curva de indiferencia más alta.

2.4 1.4 El Teorema de Separación de Fisher

El desarrollo anterior nos conduce al **Teorema de Separación de Fisher** (formulado por Irving Fisher en 1930). Este teorema es la piedra angular de las finanzas corporativas modernas y justifica la delegación de la gestión en las grandes sociedades anónimas.

El teorema establece que, bajo el supuesto de mercados de capitales perfectos y completos, **la decisión de inversión de una empresa es totalmente independiente de las preferencias de consumo de sus accionistas.**

2.4.1 Implicaciones del teorema

Gracias a la separación de Fisher, una empresa con múltiples accionistas (cada uno con distinta riqueza y preferencias temporales) no enfrenta un conflicto de intereses en el consejo de administración. Todos los accionistas estarán de acuerdo en una única instrucción para los directivos: **invertir en todos los proyectos que ofrezcan una rentabilidad superior al coste de oportunidad del capital (proyectos con VAN positivo).**

Una vez que la empresa maximiza su riqueza total y reparte los flujos resultantes, cada accionista acudirá al mercado financiero para ajustar ese flujo de caja a sus preferencias personales. Quien prefiera consumir hoy, pedirá prestado respaldado por sus acciones; quien prefiera ahorrar, reinvertirá los dividendos.

2.4.2 Ruptura del teorema

El teorema de Fisher se apoya en la hipótesis de un mercado perfecto. En la realidad existen fricciones, impuestos, asimetrías de información y, lo más crítico, un diferencial entre el tipo de interés deudora y acreedora.

Como veremos en los casos prácticos (por ejemplo, cuando el tipo de endeudamiento r_d es superior al

tipo de los préstamos r_p), la línea de mercado se quiebra. En ese escenario, la separación desaparece: el accionista que planea pedir prestado querrá que la empresa frene la inversión antes (exigiendo $TIR_{mg} = r_d$), mientras que el accionista ahorrador exigirá continuar la inversión hasta que la rentabilidad caiga a r_p . Esta ruptura exige mecanismos adicionales de gobierno corporativo para resolver el conflicto de agencia.

Separación de Fisher y Decisiones de Inversión

Este bloque reúne los problemas relativos a las decisiones de consumo e inversión intertemporal, la función de los mercados de capitales y el Teorema de Separación de Irving Fisher.

3.1 Ejercicio 1

3.1.1 Enunciado

Una empresa está invirtiendo actualmente en activos reales el importe necesario para maximizar su VAN. Una disminución de la tasa de interés:

- a) Provocaría un incremento de la inversión inicial necesaria para maximizar el VAN. Un inversor que prefiera consumo futuro a consumo actual vería empeorada su situación como consecuencia de la disminución de la tasa de interés.
- b) Provocaría un incremento de la inversión inicial necesaria para maximizar el VAN. Un inversor que prefiera consumo actual a consumo futuro vería empeorada su situación como consecuencia de la disminución de la tasa de interés.
- c) Provocaría un incremento de la inversión inicial necesaria para maximizar el VAN. Un inversor que prefiera consumo futuro a consumo actual vería mejorada su situación como consecuencia de la disminución de la tasa de interés.
- d) Provocaría una reducción de la inversión inicial necesaria para maximizar el VAN. Un inversor que prefiera consumo futuro a consumo actual vería mejorada su situación como consecuencia de la disminución de la tasa de interés.

3.1.2 Solución y Justificación Técnica

Respuesta correcta: a)

1. Fundamento teórico: El Teorema de Separación de Fisher

El modelo intertemporal de Irving Fisher (analizado en el capítulo 2 de Brealey, Myers y Allen, 2023) parte de una dotación inicial de riqueza W_0 en el momento actual ($t = 0$). La empresa se enfrenta a una curva de oportunidades de inversión real que exhibe rendimientos marginales decrecientes: a medida que se acometen más proyectos, la rentabilidad del último euro invertido (la tasa interna de rendimiento marginal, TIR_{mg}) disminuye.

El mercado de capitales ofrece a la empresa y a los inversores la posibilidad de prestar o pedir prestado a un tipo de interés libre de riesgo r . La línea de mercado de capitales (LMC) tiene como

pendiente en valor absoluto:

$$|\text{Pendiente LMC}| = 1 + r$$

El objetivo que maximiza el valor actual neto (VAN) consiste en llevar la inversión real hasta el punto donde la curva de transformación técnica es tangente a la recta de mercado con mayor ordenada en el origen posible:

$$\text{TIR}_{\text{mg}} = r$$

A partir de ese punto óptimo de producción física, cada accionista utiliza el mercado financiero de forma individual para prestar o pedir prestado según sus preferencias temporales de consumo, alcanzando la curva de indiferencia más alta.

2. Efecto de una caída en la tasa de interés (r)

Si el tipo de interés pasa de r_1 a un valor menor r_2 ($r_2 < r_1$):

1. **Aumento de la inversión óptima:** La pendiente de la línea de mercado ($1 + r$) se reduce, volviendo la recta más plana. En la curva cóncava de oportunidades reales, la nueva tangencia con una pendiente menor exige situarse más a la izquierda en consumo presente, es decir, realizar un mayor volumen de inversión inicial en activos reales ($C'_0 > C_0$). Proyectos que antes se descartaban porque su rendimiento marginal no alcanzaba la tasa anterior pasan a tener VAN positivo.
2. **Impacto sobre los inversores según su perfil de consumo:**
 - **Inversor con preferencia por consumo futuro (prestamista):** Ahorra hoy para consumir en $t = 1$. Al bajar el tipo de interés, cada euro prestado genera menos intereses. La línea de mercado pivota hacia abajo en el cuadrante de ahorro, reduciendo su consumo futuro alcanzable. Su bienestar empeora.
 - **Inversor con preferencia por consumo actual (prestatario):** Se endeuda hoy contra sus ingresos futuros para adelantar consumo. Al abarataarse el crédito, el coste de aplazar la devolución se reduce. Su bienestar mejora.

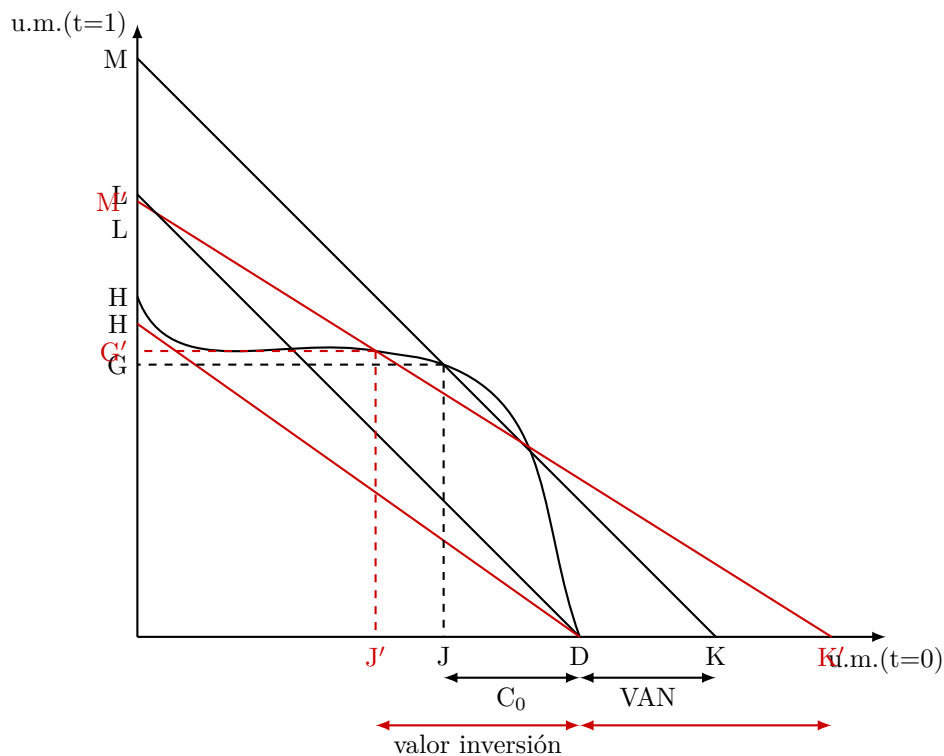


Figura 3.1: Efecto de la reducción del tipo de interés sobre el volumen de inversión óptima y el bienestar de prestamistas y prestatarios.

Por tanto, la opción a) recoge con exactitud ambos efectos.

3.2 Ejercicio 2

3.2.1 Enunciado

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- Si el tipo de interés del endeudamiento es mayor que el tipo de interés del préstamo, la inversión inicial en activos reales que maximizaría el VAN sería la misma tanto desde el punto de vista de un accionista que quisiera ser prestamista como desde el punto de vista de un accionista que quisiera ser prestatario.
- Si el tipo de interés del endeudamiento es mayor que el tipo de interés del préstamo, un accionista que quisiera ser prestamista y otro que quisiera ser prestatario no estarían de acuerdo en cuanto al importe de la inversión inicial en activos reales necesaria para maximizar el VAN.
- Si el tipo de interés del endeudamiento es mayor que el tipo de interés del préstamo, la línea del tipo de interés para quien presta será más inclinada que para quien se endeuda.
- Las respuestas a) y c) son correctas.

3.2.2 Solución y Justificación Técnica

Respuesta correcta: b)

1. Ruptura de la unanimidad en mercados con fricciones

El Teorema de Separación de Fisher garantiza la unanimidad entre accionistas únicamente bajo la hipótesis de mercados de capitales perfectos, donde cualquier agente puede prestar y endeudarse a una tasa idéntica r .

En la práctica, las entidades financieras aplican un diferencial (spread): el tipo de interés exigido por endeudarse (r_d) es estrictamente superior al tipo retribuido por prestar (r_p), de modo que $r_d > r_p$.

Bajo esta condición:

- Para quien presta, el coste de oportunidad del dinero es r_p . Su línea de mercado tiene pendiente en valor absoluto $1 + r_p$.
- Para quien pide prestado, el coste financiero del dinero es r_d . Su línea de mercado tiene pendiente en valor absoluto $1 + r_d$.

Como $1 + r_d > 1 + r_p$, la línea de quien se endeuda es más inclinada que la de quien presta (lo que invalida de inmediato la opción c).

2. Discrepancia en la decisión de inversión de la empresa

Al maximizar el valor de la empresa:

- El accionista prestamista desea que la empresa siga invirtiendo en activos reales mientras estos ofrezcan una rentabilidad superior a la que él puede conseguir por su cuenta prestando dinero en el mercado ($TIR_{mg} \geq r_p$).
- El accionista prestatario, en cambio, prefiere que la empresa detenga la inversión antes, en el punto donde la rentabilidad real baje de su coste de endeudamiento ($TIR_{mg} = r_d$). Invertir más allá le obligaría a financiar el recorte de dividendos endeudándose al caro tipo r_d .

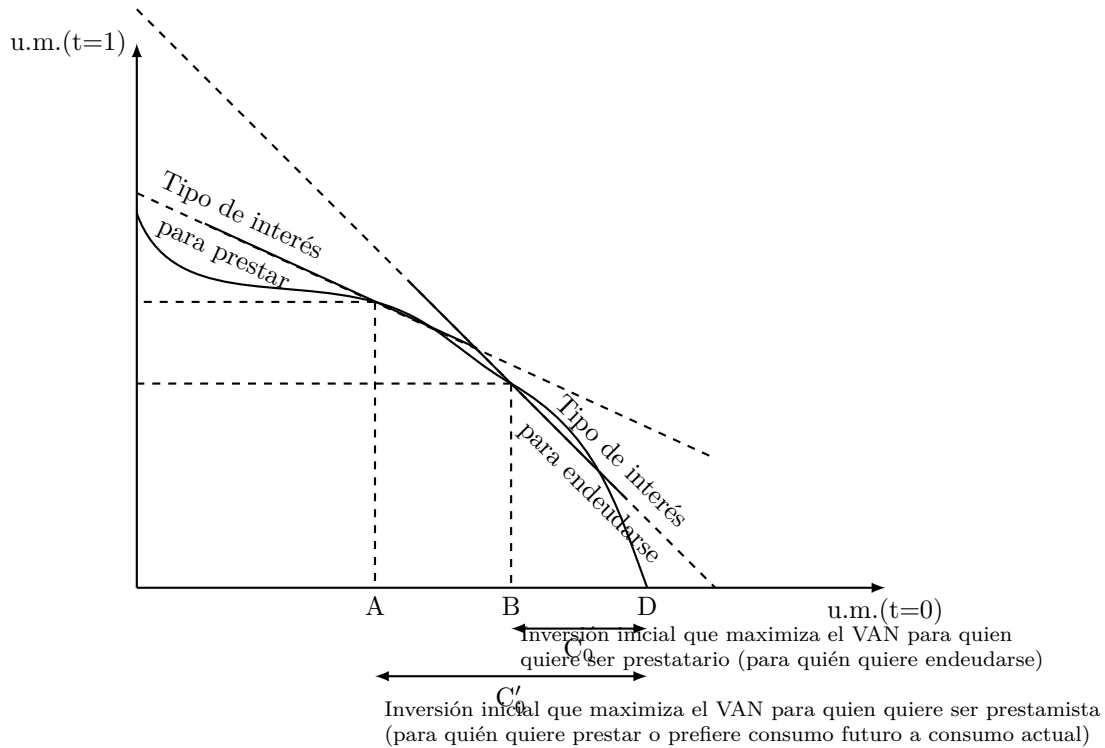


Figura 3.2: Quiebre de la línea de mercado cuando $r_d > r_p$ y divergencia en el volumen de inversión óptimo ($C'_0 \neq C_0$).

Al no coincidir la tasa de descuento relevante para unos y otros ($r_p \neq r_d$), los accionistas no se ponen de acuerdo en el presupuesto de inversión óptimo. El criterio de maximización del VAN deja de ser unívoco y se quiebra la separación entre propiedad y dirección.

3.3 Ejercicio 3

3.3.1 Enunciado

Un inversor dispone hoy de un presupuesto de 12.000 €. El tipo de interés del mercado de capitales a un año es del 4%. Invierte hoy en activos reales 4.000 €, lo que le permite obtener un VAN de 2.000 €, cifra que constituye el máximo VAN posible. Con esta información, y con un horizonte temporal de un año, se pide:

- Representación gráfica de la situación descrita.
- Cuantía del flujo de caja que el inversor recibiría al cabo de un año, derivado de su inversión en activos reales.
- Cuantía en la que se incrementaría la riqueza del inversor a consecuencia de la inversión en activos reales, si tuviera total preferencia por el consumo futuro frente al consumo actual.
- Cuantía en la que se incrementaría la riqueza del inversor a consecuencia de la inversión en activos reales, si tuviera total preferencia por el consumo actual frente al consumo futuro.

3.3.2 Solución y Justificación Técnica

Datos iniciales del problema:

- Dotación inicial en $t = 0$: $W_0 = 12,000$ €

- Tipo de interés de mercado a un año: $r = 4\% = 0,04$
- Inversión en activos reales en $t = 0$: $I_0 = 4,000 \text{ €}$
- Valor Actual Neto máximo: $\text{VAN} = 2,000 \text{ €}$

Apartado a) Representación gráfica

El inversor parte del punto de dotación en el eje de abscisas $(W_0, 0) = (12,000, 0)$.

Al realizar la inversión real óptima de $I_0 = 4,000 \text{ €}$, le quedan disponibles en $t = 0$ para consumo propio:

$$C_0(\text{producción}) = W_0 - I_0 = 12,000 - 4,000 = 8,000 \text{ €}$$

Este desembolso traslada al inversor a la frontera de producción en el punto óptimo $P^* = (8,000, 6,240)$, donde la tangencia con la línea de mercado de capitales define la máxima riqueza intertemporal.

La ecuación de la línea de mercado de capitales que pasa por P^* es:

$$C_1 = 6,240 + (8,000 - C_0)(1 + 0,04) = 14,560 - 1,04 C_0$$

Los cortes con los ejes determinan las posibilidades extremas de consumo:

- **Consumo actual máximo** ($C_1 = 0$):

$$C_0^{\text{máx}} = 8,000 + \frac{6,240}{1,04} = 14,000 \text{ €}$$

Nótese que $C_0^{\text{máx}} = W_0 + \text{VAN} = 12,000 + 2,000 = 14,000 \text{ €}$.

- **Consumo futuro máximo** ($C_0 = 0$):

$$C_1^{\text{máx}} = 14,560 \text{ €}$$

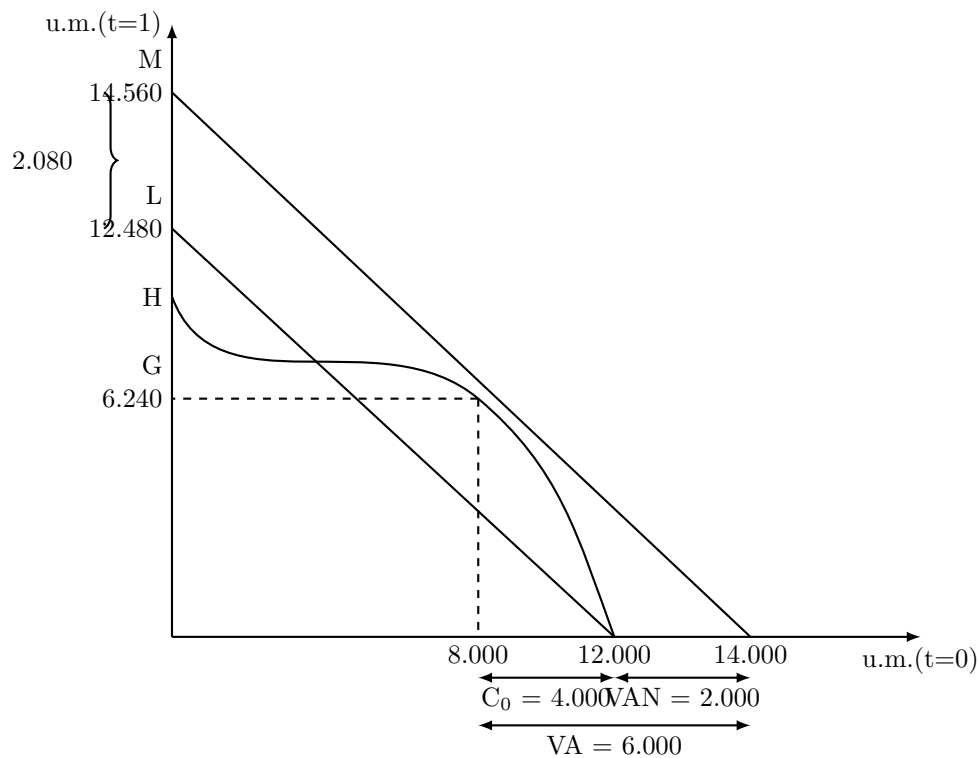


Figura 3.3: Representación gráfica del equilibrio de Fisher para el inversor con dotación de 12.000 € e inversión de 4.000 €.

Apartado b) Flujo de caja en $t = 1$ derivado de la inversión real

Por definición de Valor Actual Neto en un horizonte de un año:

$$VAN = -I_0 + \frac{F_1}{1+r}$$

Sustituyendo los datos conocidos:

$$2,000 = -4,000 + \frac{F_1}{1,04}$$

Despejamos el valor actualizado del flujo:

$$\frac{F_1}{1,04} = 6,000 \implies F_1 = 6,000 \times 1,04 = 6,240 \text{ €}$$

El proyecto en activos reales devuelve **6.240 €** al cabo de un año.

Apartado c) Incremento de riqueza con total preferencia por el consumo futuro

Si el inversor prefiere trasladar toda su riqueza a $t = 1$, comparamos las dos alternativas posibles:

1. **Sin acometer la inversión en activos reales:** Colocaría sus 12.000 € íntegros en el

mercado financiero al 4%:

$$C_1(\text{sin proyecto}) = 12,000 \times 1,04 = 12,480 \text{ €}$$

2. **Acometiendo la inversión en activos reales:** Invierte 4.000 € en el proyecto real (que le reportará 6.240 € en $t = 1$) y presta los 8.000 € sobrantes en el mercado de capitales al 4%:

$$C_1(\text{con proyecto}) = 6,240 + 8,000 \times 1,04 = 6,240 + 8,320 = 14,560 \text{ €}$$

El incremento neto en el consumo futuro es la diferencia directa:

$$\Delta W_1 = C_1(\text{con proyecto}) - C_1(\text{sin proyecto}) = 14,560 - 12,480 = 2,080 \text{ €}$$

Este incremento coincide exactamente con el valor capitalizado del VAN a la tasa de mercado:

$$\Delta W_1 = \text{VAN} \times (1 + r) = 2,000 \times 1,04 = 2,080 \text{ €}$$

Apartado d) Incremento de riqueza con total preferencia por el consumo actual

Si el inversor desea consumir todo lo posible hoy ($t = 0$):

1. **Sin acometer la inversión en activos reales:** Dispone únicamente de su dotación líquida:

$$C_0(\text{sin proyecto}) = W_0 = 12,000 \text{ €}$$

2. **Acometiendo la inversión en activos reales:** Mantiene los 8.000 € no invertidos y pide prestado en el mercado financiero aportando como garantía el flujo futuro de 6.240 € que cobrará en $t = 1$. El importe máximo que puede obtener prestado hoy es su valor actual:

$$\text{Préstamo obtenido} = \frac{6,240}{1,04} = 6,000 \text{ €}$$

El consumo actual total alcanzable es:

$$C_0(\text{con proyecto}) = 8,000 + 6,000 = 14,000 \text{ €}$$

El incremento de riqueza en el momento presente equivale exactamente al Valor Actual Neto generado:

$$\Delta W_0 = 14,000 - 12,000 = 2,000 \text{ €} = \text{VAN}$$

Tema 2: Decisiones de Inversión (VAN y TIR)

4.1 2.1 Criterios de evaluación de inversiones

El objetivo de la dirección financiera, como establece el Teorema de Separación de Fisher, es acometer aquellos proyectos que incrementen la riqueza de los accionistas. Para discriminar qué inversiones cumplen este requisito, se utilizan diversos criterios de selección. El criterio superior y normativamente correcto es el Valor Actual Neto (VAN), aunque en la práctica empresarial coexiste con otros métodos como la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) y el Plazo de Recuperación (*Payback*).

4.2 2.2 El Valor Actual Neto (VAN)

El VAN mide el incremento neto de riqueza que un proyecto genera para los accionistas, medido en euros actuales (o unidades monetarias del momento $t = 0$).

Matemáticamente, se define como la suma del desembolso inicial (normalmente negativo) y el valor actual de los flujos de caja libres esperados, descontados al coste de oportunidad del capital (k o r):

$$\text{VAN} = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+k)^t}$$

Donde: - I_0 es el desembolso inicial de la inversión. - F_t son los flujos de caja netos esperados en cada periodo t . - k es la tasa de descuento o coste de oportunidad del capital (la rentabilidad que los inversores podrían obtener en el mercado financiero con un nivel de riesgo equivalente). - n es la vida útil del proyecto.

Regla de decisión del VAN: - Si $\text{VAN} > 0$: El proyecto genera valor por encima de lo que exige el mercado. Debe aceptarse. - Si $\text{VAN} < 0$: El proyecto destruye valor. Debe rechazarse. - Si $\text{VAN} = 0$: El proyecto cubre exactamente el coste de capital, dejando la riqueza inalterada. Es indiferente desde un punto de vista puramente financiero.

4.2.1 Propiedades del VAN

1. **Reconoce el valor temporal del dinero:** Un euro hoy vale más que un euro mañana.
2. **Depende exclusivamente de los flujos de caja y del coste de oportunidad:** No se ve afectado por las preferencias subjetivas de los directivos, los criterios contables ni la política de dividendos (cumpliendo el Teorema de Fisher).
3. **Propiedad aditiva (Principio del valor de mercado):** El VAN de un conjunto de

proyectos independientes es igual a la suma de los VAN individuales ($VAN_{A+B} = VAN_A + VAN_B$). Esto permite evaluar proyectos por separado sin distorsiones.

4.3 2.3 La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

La TIR es la tasa de descuento empírica que hace que el VAN de un proyecto sea exactamente igual a cero. En otras palabras, es la rentabilidad intrínseca o geométrica anualizada que ofrece el proyecto por sí mismo.

$$0 = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1 + TIR)^t}$$

Regla de decisión de la TIR: - Si $TIR > k$: El proyecto ofrece una rentabilidad superior al coste de oportunidad del capital. Debe aceptarse. - Si $TIR < k$: La rentabilidad del proyecto no compensa su nivel de riesgo. Debe rechazarse.

4.3.1 Problemas y anomalías de la TIR

Aunque la TIR es muy popular en la práctica empresarial porque se expresa como un porcentaje (lo que facilita la comunicación), presenta graves deficiencias estructurales frente al VAN:

1. **Proyectos mutuamente excluyentes y escala de la inversión:** Si hay que elegir entre dos proyectos y no se pueden hacer ambos, la TIR puede llevar a decisiones erróneas si los proyectos tienen diferente tamaño inicial. Un proyecto pequeño con una TIR del 50 % puede aportar menos riqueza absoluta que un proyecto grande con una TIR del 20 %. El VAN siempre toma la decisión correcta al reflejar el valor absoluto creado.
2. **Diferente distribución temporal de los flujos:** Si un proyecto devuelve el dinero muy pronto y otro muy tarde, el cruce de sus perfiles de VAN (Tasa de Fisher) provoca que la regla de la TIR falle dependiendo del coste de capital vigente.
3. **Múltiples TIR (Regla de los signos de Descartes):** La fórmula de la TIR es un polinomio de grado n . Si el proyecto tiene flujos de caja no convencionales (por ejemplo, exige un fuerte desembolso de desmantelamiento al final de su vida, provocando flujos negativos posteriores a flujos positivos), la ecuación matemática puede tener tantas raíces reales positivas (múltiples TIR) como cambios de signo haya en la corriente de flujos. En este caso, la regla de la TIR queda totalmente invalidada y solo se puede utilizar el VAN.
4. **Supuesto de reinversión implícito:** La TIR asume matemáticamente que los flujos de caja intermedios se reinvierten a la propia TIR, lo cual suele ser poco realista en proyectos de muy alta rentabilidad. El VAN asume, de forma más rigurosa, que los flujos intermedios se reinvierten al coste de oportunidad del capital (k).

4.4 2.4 Otros métodos secundarios

- **Plazo de Recuperación (Payback):** Mide el tiempo exacto que tarda el proyecto en recuperar el desembolso inicial. Su principal defecto es que ignora el valor temporal del dinero dentro del plazo de recuperación y, lo que es peor, ignora sistemáticamente cualquier flujo de caja que se produzca después de la fecha de recuperación, sesgando la decisión hacia proyectos a corto plazo.
- **Índice de Rentabilidad (IR):** Es la ratio entre el valor actual de los flujos futuros y el desembolso inicial ($IR = \frac{VAN + I_0}{I_0}$). Resulta útil únicamente en contextos de racionamiento de capital duro (limitación estricta de presupuesto), ya que ayuda a maximizar el VAN extraído

por cada euro de presupuesto invertido.

Tema 3: Valoración de Activos Financieros

5.1 3.1 Principios generales de valoración

El valor teórico o intrínseco de cualquier activo financiero (ya sea un bono, una acción o un derivado) viene determinado por el valor actual de los flujos de caja futuros que se espera que proporcione a su propietario. Para hallar este valor, se actualizan los flujos de caja proyectados (F_t) utilizando una tasa de descuento (r) que refleje el coste de oportunidad del capital ajustado por el nivel de riesgo del activo.

$$V_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{F_t}{(1+r)^t}$$

5.2 3.2 Valoración de renta fija (Bonos)

Un bono es un instrumento de deuda que compromete al emisor a pagar un flujo periódico de intereses (cupones) y a devolver el principal (valor nominal o facial) a la fecha de vencimiento.

Si denotamos el cupón anual como C , el valor nominal como N y la tasa de descuento exigida por el mercado (Yield to Maturity o TIR del bono) como r , el precio actual del bono (P_0) se calcula actualizando la renta constante de los cupones más el valor actual del principal:

$$P_0 = \sum_{t=1}^n \frac{C}{(1+r)^t} + \frac{N}{(1+r)^n}$$

5.2.1 Relación Precio-Rentabilidad

Existe una relación matemáticamente inversa y no lineal (convexa) entre el precio de un bono y los tipos de interés del mercado: - Si los tipos de mercado suben, el precio del bono baja (para que los nuevos compradores obtengan la rentabilidad exigida). - Si los tipos de mercado bajan, el precio del bono sube. - Cuando la tasa cupón coincide con la tasa exigida por el mercado (r), el bono cotiza a la par ($P_0 = N$).

5.3 3.3 Valoración de renta variable (Acciones)

A diferencia de los bonos, las acciones no tienen fecha de vencimiento y los flujos de caja que proporcionan (dividendos) no están garantizados ni contractualmente prefijados. El valor de una acción es el valor actual de todos los dividendos futuros esperados a perpetuidad:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\text{Div}_t}{(1+r)^t}$$

5.3.1 El Modelo de Crecimiento Constante de Gordon-Shapiro

Si se asume que los dividendos de la empresa crecerán a una tasa constante g a perpetuidad, la infinita serie matemática se reduce al modelo de Gordon y Shapiro:

$$P_0 = \frac{\text{Div}_1}{r - g} \quad \text{siempre que } r > g$$

Este modelo descansa sobre dos pilares: 1. **La tasa de reparto (p) y retención (b):** Qué porcentaje de los beneficios (BPA) se reparte como dividendo y qué porcentaje se retiene ($b = 1 - p$). 2. **La rentabilidad de las reinversiones (ROE):** El crecimiento futuro g depende enteramente del esfuerzo de ahorro de la empresa y de lo buena que sea invirtiendo ese ahorro: $g = b \times \text{ROE}$.

Limitaciones del modelo: El modelo falla si la empresa atraviesa fases de crecimiento acelerado ($g > r$), lo que requiere utilizar modelos de descuento en dos o más fases, actualizando los dividendos singulares de los primeros años y calculando un valor terminal cuando el crecimiento se estabilice.

5.4 3.4 El Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento (VAOC)

El precio de una acción puede descomponerse conceptualmente en dos grandes bloques: el valor de la empresa si actuara como una “vaca lechera” (estancada) y el valor extra que aportan sus nuevas inversiones.

1. **Valor de los activos en marcha (vaca lechera):** Si una empresa decide no crecer más, repartiendo el 100 % de sus beneficios ($b = 0 \implies g = 0$), su BPA será constante. Su valor por acción sería el de una renta perpetua constante: $\frac{\text{BPA}_1}{r}$.
2. **El VAOC:** Es el Valor Actual Neto acumulado (por acción) de todas las inversiones futuras que la empresa acometerá gracias a la retención de beneficios.

Por tanto, la ecuación general del valor de la acción se expresa como:

$$P_0 = \frac{\text{BPA}_1}{r} + \text{VAOC}$$

Conclusión crítica: Para que el VAOC sea positivo, no basta con retener beneficios e invertir (crecimiento del BPA); es absolutamente imprescindible que la rentabilidad de esas nuevas inversiones supere al coste de capital ($\text{ROE} > r$). Si una empresa retiene beneficios para invertirlos en proyectos mediocres ($\text{ROE} < r$), el crecimiento destruirá valor, haciendo que el VAOC sea negativo y penalizando la cotización bursátil por debajo del escenario “vaca lechera”.

Valoración de Acciones y Modelo de Gordon-Shapiro

Este capítulo aborda la valoración de acciones ordinarias mediante el descuento de flujos de dividendos, la formulación clásica de Gordon y Shapiro, y la relación entre la tasa de reinversión de beneficios y la rentabilidad sobre los fondos propios.

6.1 Ejercicio 4

6.1.1 Enunciado

Una empresa que el próximo año espera obtener un BPA de 20 euros/acción prevé que sus dividendos pueden crecer indefinidamente al 4 % anual. Si el dividendo del próximo año es de 10 euros/acción y la tasa de capitalización del mercado es del 8 %, podemos afirmar que:

- a) Esta empresa tiene oportunidades de crecimiento que el mercado valora en 250 euros/acción, debido a que reinvierte parte de sus beneficios y obtiene de esas reinversiones una tasa de rentabilidad conveniente.
- b) Todo lo que el mercado valora en esta empresa son sus oportunidades de crecimiento (250 euros/acción).
- c) La empresa tiene oportunidades de crecimiento, ya que reinvierte parte de sus beneficios, pero no es posible cuantificarlas, al no conocerse la rentabilidad que está obteniendo en sus reinversiones.
- d) El VAOC de esta empresa es nulo pues, pese a reinvertir parte de sus beneficios, la rentabilidad que obtiene en sus reinversiones es exactamente igual a la tasa de capitalización del mercado.

6.1.2 Solución y Justificación Técnica

Respuesta correcta: d)

1. Datos iniciales

- Beneficio por acción esperado en $t = 1$: $BPA_1 = 20 \text{ €/acción}$
- Dividendo por acción esperado en $t = 1$: $Div_1 = 10 \text{ €/acción}$
- Tasa esperada de crecimiento constante: $g = 4\% = 0,04$
- Tasa de capitalización del mercado: $r = 8\% = 0,08$

2. Deducción de la tasa de rentabilidad de las reinversiones (ROE)

La tasa de reparto de dividendos (pay-out) de la sociedad es:

$$p = \frac{\text{Div}_1}{\text{BPA}_1} = \frac{10}{20} = 0,50 \quad (50\%)$$

Por complementariedad, la tasa de retención de beneficios (arado o plowback ratio) resulta:

$$b = 1 - p = 1 - 0,50 = 0,50 \quad (50\%)$$

La tasa de crecimiento sostenible de beneficios y dividendos responde a la identidad clásica (Brealey, Myers y Allen, 2023, cap. 4):

$$g = b \times \text{ROE}$$

Despejando la rentabilidad sobre los fondos propios reinvertidos:

$$\text{ROE} = \frac{g}{b} = \frac{0,04}{0,50} = 0,08 = 8\%$$

3. Valoración de la acción y descomposición del precio

Calculamos el precio teórico de la acción aplicando el modelo de descuento de dividendos con crecimiento constante de Gordon y Shapiro:

$$P_0 = \frac{\text{Div}_1}{r - g} = \frac{10}{0,08 - 0,04} = \frac{10}{0,04} = 250 \text{ €/acción}$$

Por otro lado, Stewart C. Myers demostró que el precio de una acción se descompone en dos magnitudes aditivas:

$$P_0 = \frac{\text{BPA}_1}{r} + \text{VAOC}$$

Donde el primer término representa el valor de la empresa si repartiera el 100 % de sus beneficios en forma de dividendos (política de vaca lechera o crecimiento nulo):

$$\text{Valor sin crecimiento} = \frac{\text{BPA}_1}{r} = \frac{20}{0,08} = 250 \text{ €/acción}$$

Despejando el Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento:

$$\text{VAOC} = P_0 - \frac{\text{BPA}_1}{r} = 250 - 250 = 0 \text{ €/acción}$$

4. Interpretación económica

El VAOC es cero porque la rentabilidad que la empresa obtiene de sus reinversiones coincide exactamente con la rentabilidad exigida por los inversores en el mercado ($\text{ROE} = r = 8\%$).

Retener el 50 % de los beneficios para reinvertirlos a una tasa idéntica al coste de capital genera

proyectos con Valor Actual Neto nulo ($VAN = 0$). Ni crea ni destruye riqueza para los accionistas: el crecimiento nominal de los dividendos al 4 % queda perfectamente neutralizado por el menor dividendo repartido hoy. Por ello, la afirmación d) es la única correcta.

6.2 Ejercicio 5

6.2.1 Enunciado

Una empresa que el año próximo prevé obtener un BPA de 25 euros/acción tiene una tasa de reparto de dividendos prevista del 40 %. La empresa estima que sus dividendos podrán crecer hasta el año 6 a razón de un 6 % anual. Del año 6 en adelante, se prevé que sus oportunidades de crecer se habrán agotado, por lo que se repartirán indefinidamente todos sus beneficios como dividendos. Si la tasa de capitalización del mercado es del 9 %, el precio de una acción de esta empresa (utilizando 2 decimales para los cálculos) es de:

- a) 265,09 euros/acción.
- b) 285,04 euros/acción.
- c) 415,19 euros/acción.
- d) 333,33 euros/acción.

6.2.2 Solución y Justificación Técnica

Respuesta correcta: b)

1. Datos iniciales

- $BPA_1 = 25 \text{ €/acción}$
- Tasa de reparto en fase de expansión ($t = 1$ a $t = 5$): $p = 40 \% = 0,40$
- Tasa de crecimiento de dividendos: $g = 6 \% = 0,06$
- Tasa de capitalización: $r = 9 \% = 0,09$
- Cambio de política en $t = 6$: se agotan las oportunidades de crecimiento, por lo que la tasa de reparto pasa al 100 % ($p_6 = 1$).

2. Línea temporal y dividendos de la fase de crecimiento ($t = 1$ a $t = 5$)

El primer dividendo pagado en $t = 1$ es:

$$Div_1 = BPA_1 \times p = 25 \times 0,40 = 10,00 \text{ €}$$

Los dividendos crecen al 6 % anual hasta el año 5 inclusive:

- $Div_1 = 10,00 \text{ €}$
- $Div_2 = 10,00 \times 1,06 = 10,60 \text{ €}$
- $Div_3 = 10,60 \times 1,06 = 11,24 \text{ €}$
- $Div_4 = 11,24 \times 1,06 = 11,91 \text{ €}$
- $Div_5 = 11,91 \times 1,06 = 12,62 \text{ €}$

3. Beneficio y dividendo terminal a partir de $t = 6$

Durante los primeros 5 años los beneficios crecen al 6 % anual gracias a las reinversiones. En el año 6, el beneficio por acción alcanza:

$$\text{BPA}_6 = \text{BPA}_1 \times (1 + g)^5 = 25 \times (1,06)^5 = 25 \times 1,338226 = 33,46 \text{ €}$$

Dado que a partir del año 6 la empresa reparte el 100 % de los beneficios generados y no retiene nada para nuevas reinversiones, el crecimiento futuro se detiene por completo ($g = 0$). Todos los dividendos futuros a partir de $t = 6$ se mantienen constantes e iguales al beneficio:

$$\text{Div}_t = \text{BPA}_6 = 33,46 \text{ €, } \forall t \geq 6$$

El valor en $t = 5$ de esta renta perpetua constante es:

$$P_5 = \frac{\text{Div}_6}{r} = \frac{33,46}{0,09} = 371,78 \text{ €}$$

Fase de reinversión ($g = 6\%$, pay-out 40 %): $\text{Div}_t = 25 \times 0,40 \times (1,06)^{t-1}$

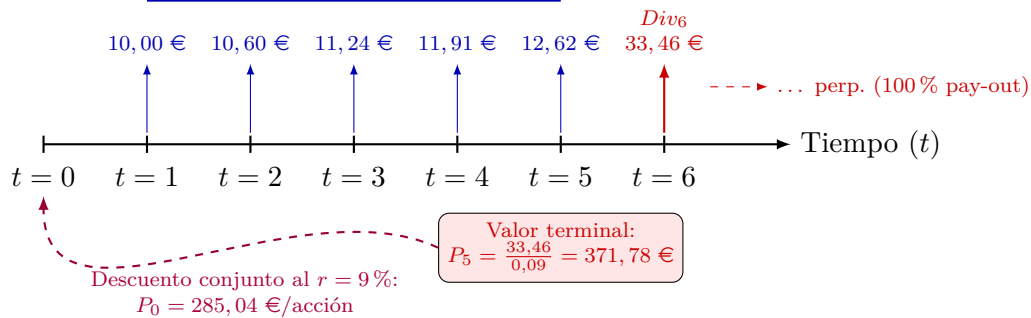


Figura 6.1: Cronología de flujos de caja y descuento temporal del Ejercicio 5.

4. Cálculo del precio actual (P_0)

Actualizamos cada dividendo de la primera fase junto con el valor terminal P_5 a la tasa de descuento $r = 9\%$:

$$P_0 = \sum_{t=1}^5 \frac{\text{Div}_t}{(1+r)^t} + \frac{P_5}{(1+r)^5}$$

Desglosando término a término con redondeo a dos decimales:

$$\begin{aligned} - \text{VA}(\text{Div}_1) &= \frac{10,00}{1,09} = 9,17 \text{ €} \\ - \text{VA}(\text{Div}_2) &= \frac{10,60}{(1,09)^2} = \frac{10,60}{1,1881} = 8,92 \text{ €} \\ - \text{VA}(\text{Div}_3) &= \frac{11,24}{(1,09)^3} = \frac{11,24}{1,2950} = 8,68 \text{ €} \\ - \text{VA}(\text{Div}_4) &= \frac{11,91}{(1,09)^4} = \frac{11,91}{1,4116} = 8,44 \text{ €} \\ - \text{VA}(\text{Div}_5) &= \frac{12,62}{(1,09)^5} = \frac{12,62}{1,5386} = 8,20 \text{ €} \\ - \text{VA}(P_5) &= \frac{371,78}{(1,09)^5} = \frac{371,78}{1,53862} = 241,63 \text{ €} \end{aligned}$$

Sumando las aportaciones actualizadas:

$$P_0 = 9,17 + 8,92 + 8,68 + 8,44 + 8,20 + 241,63 = 285,04 \text{ €/acción}$$

Coincide con la alternativa b).

6.3 Ejercicio 6

6.3.1 Enunciado

Las acciones de la sociedad X cotizan actualmente a 73 euros/acción. El BPA esperado para el próximo año es de 2,80 euros/acción, del que se espera repartir un dividendo de 1,68 euros/acción. Si la rentabilidad que esta empresa puede esperar obtener en sus reinversiones es del 20 %, es posible afirmar que:

- a) La tasa esperada de crecimiento del dividendo será del 12 %, y la tasa de capitalización del mercado ascenderá aproximadamente al 14,3 %.
- b) La tasa esperada de crecimiento del dividendo será del 8 %, y la tasa de capitalización del mercado ascenderá aproximadamente al 10,3 %.
- c) La tasa esperada de crecimiento del dividendo será del 10,3 %, y la tasa de capitalización del mercado ascenderá aproximadamente al 8 %.
- d) Las respuestas a), b) y c) son falsas.

6.3.2 Solución y Justificación Técnica

Respuesta correcta: b)

1. Datos iniciales

- Cotización actual de la acción: $P_0 = 73 \text{ €/acción}$
- Beneficio por acción esperado en $t = 1$: $BPA_1 = 2,80 \text{ €}$
- Dividendo por acción esperado en $t = 1$: $Div_1 = 1,68 \text{ €}$
- Rentabilidad sobre reinversiones: $ROE = 20 \% = 0,20$

2. Tasa de retención y tasa de crecimiento esperada

Calculamos la tasa de reparto de dividendos:

$$p = \frac{Div_1}{BPA_1} = \frac{1,68}{2,80} = 0,60 \quad (60 \%)$$

La tasa de retención de beneficios resulta:

$$b = 1 - p = 1 - 0,60 = 0,40 \quad (40 \%)$$

Con ello, la tasa esperada de crecimiento de los dividendos es:

$$g = b \times ROE = 0,40 \times 0,20 = 0,08 = 8 \%$$

3. Estimación de la tasa de capitalización del mercado (r)

Bajo la hipótesis de crecimiento constante, el precio de cotización responde a la fórmula de Gordon y Shapiro:

$$P_0 = \frac{\text{Div}_1}{r - g}$$

Despejamos la tasa de capitalización r :

$$r = \frac{\text{Div}_1}{P_0} + g$$

Sustituyendo los valores del problema:

$$r = \frac{1,68}{73} + 0,08 \approx 0,02301 + 0,08 = 0,10301 = 10,30\%$$

La rentabilidad esperada por el mercado se compone de un rendimiento por dividendo (dividend yield) del 2,30% y una ganancia de capital esperada del 8%, sumando un **10,3%**. La opción b) es la respuesta correcta.

6.4 Ejercicio 7

6.4.1 Enunciado

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) La fórmula del flujo de tesorería descontado con crecimiento constante es apropiada para calcular el precio de las acciones de una empresa que viene experimentando en los últimos años una tasa muy elevada de crecimiento de los dividendos.
- b) El crecimiento que una empresa pueda experimentar en el futuro depende exclusivamente de la proporción de sus beneficios anuales que la misma destine a reinversión.
- c) El crecimiento que una empresa pueda experimentar en el futuro depende exclusivamente de la rentabilidad que pueda obtener de las oportunidades de inversión futuras que la misma encuentre.
- d) Las respuestas a), b) y c) son falsas.

6.4.2 Solución y Justificación Técnica

Respuesta correcta: d)

Examinamos de manera crítica cada una de las tres primeras proposiciones:

1. **Análisis de la opción a):** La fórmula de Gordon y Shapiro ($P_0 = \frac{\text{Div}_1}{r-g}$) descansa en la hipótesis matemática de que la tasa de crecimiento g se mantendrá constante a perpetuidad y será estrictamente menor que la tasa de descuento del mercado ($g < r$). Si una empresa atravesara una etapa de crecimiento extraordinario (donde a menudo $g > r$), aplicar directamente este modelo arrojaría un denominador negativo o un precio absurdo. En tales circunstancias, es indispensable utilizar modelos de descuento en dos o tres fases (Brealey, Myers y Allen, 2023, cap. 4). Por tanto, la afirmación a) es falsa.
2. **Análisis de la opción b):** La tasa de crecimiento de los beneficios depende de dos factores simultáneos: el porcentaje de beneficios retenidos (b) y la rentabilidad obtenida sobre esa

retención (ROE), según la relación $g = b \times \text{ROE}$. Retener una gran parte del beneficio no genera crecimiento alguno si el capital se acumula ocioso o se invierte en proyectos sin rentabilidad ($\text{ROE} = 0$). No depende exclusivamente de la retención. Por tanto, la afirmación b) es falsa.

3. **Análisis de la opción c):** De forma análoga, disponer de proyectos sumamente rentables en el mercado ($\text{ROE} > 0$) no genera crecimiento interno si la empresa decide repartir la totalidad de sus beneficios como dividendos ($p = 100\% \implies b = 0$). Sin capital retenido para financiar esas oportunidades, el beneficio por acción permanecerá estancado. No depende exclusivamente de la rentabilidad potencial. Por tanto, la afirmación c) es falsa.

Al ser falsas las opciones a), b) y c), la respuesta correcta es la **d)**.

El Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento (VAOC) y Casos Prácticos

Este capítulo desarrolla el método del Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento (VAOC), formulado originalmente por Stewart C. Myers (1977) y analizado en Brealey, Myers y Allen (2023, cap. 4). A través de cuatro problemas prácticos resueltos en clase (Sociedad MILLION, Empresa Z, Green Rock Corp. y North Atlantic S.A.), se analiza cómo las decisiones de reinversión alteran el valor de mercado de las acciones y bajo qué condiciones el ratio BPA/Precio difiere de la verdadera tasa de capitalización de la empresa.

7.1 Ejercicio 8

7.1.1 Enunciado

La empresa MILLION, S.A. espera obtener el próximo año un BPA de 20 €/acción. Su director financiero estima que dentro de dos años ($t = 2$) surgirá una oportunidad de inversión interesante que piensa que podría reportar una rentabilidad anual a perpetuidad sobre el capital invertido del 15 %. La tasa de capitalización del mercado es del 12 %.

Con esta información, indique:

- Si se decidiera reinvertir el 80 % de los beneficios esperados por la empresa en el año 2, ¿cuál sería el valor actual de las oportunidades de crecimiento en cada acción de la empresa?
- ¿Cuál sería el precio actual de la acción?
- ¿Cuál es la rentabilidad anual mínima que usted consideraría aceptable para la reinversión que la empresa se plantea realizar en $t = 2$? Justifique su respuesta.

7.1.2 Solución y Justificación Técnica

Datos iniciales del problema:

- Beneficio esperado en el año 1: $BPA_1 = 20$ €/acción
- Política en el año 1: no se retienen beneficios para inversión, por lo que el beneficio en $t = 2$ se mantiene en $BPA_2 = 20$ €/acción y $Div_1 = 20$ €
- Oportunidad de inversión en $t = 2$: reinversión del 80 % de BPA_2 ($b_2 = 0,80$)
- Rentabilidad anual a perpetuidad sobre el capital invertido: $ROE = 15\% = 0,15$
- Tasa de capitalización del mercado: $r = 12\% = 0,12$

Apartado a) Cálculo del VAOC por acción

En $t = 2$, el capital retenido y destinado a la nueva inversión es:

$$I_2 = b_2 \times BPA_2 = 0,80 \times 20 = 16 \text{ €/acción}$$

El 20 % restante se distribuye como dividendo corriente en ese año:

$$\text{Div}_2 = (1 - b_2) \times BPA_2 = 0,20 \times 20 = 4 \text{ €/acción}$$

A partir de $t = 3$, la inversión física rinde una tasa del 15 % a perpetuidad, generando un incremento anual permanente de beneficio y tesorería de:

$$C = I_2 \times \text{ROE} = 16 \times 0,15 = 2,40 \text{ €/acción anual}$$

El Valor Actual Neto de este proyecto evaluado en el momento en que se ejecuta ($t = 2$) es:

$$\text{VAN}_2 = -I_2 + \frac{C}{r} = -16 + \frac{2,40}{0,12} = -16 + 20 = +4 \text{ €/acción}$$

Dado que esta oportunidad de crecimiento no se ejecuta hoy sino dentro de dos años, su valor actual en el momento presente ($t = 0$) exige descontar VAN_2 a la tasa de mercado durante dos periodos (diapositiva 64, Tema 2):

$$\text{VAOC} = \frac{\text{VAN}_2}{(1+r)^2} = \frac{4}{(1+0,12)^2} = \frac{4}{1,2544} \approx 3,1888 \text{ €} \Rightarrow \mathbf{3,19 \text{ €/acción}}$$

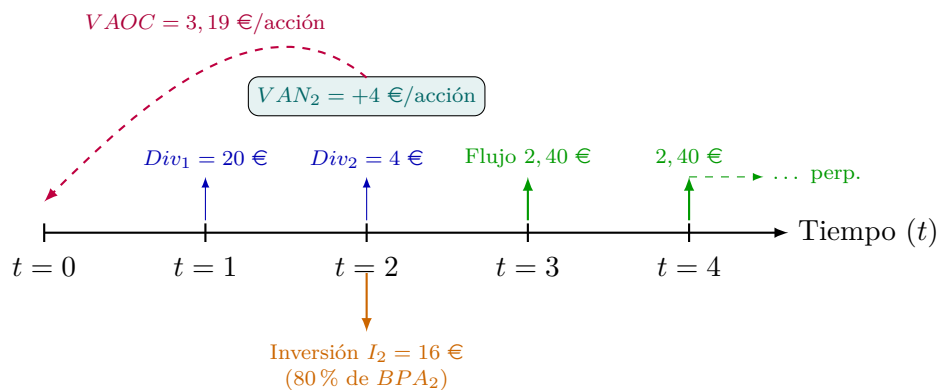


Figura 7.1: Línea temporal de la reinversión en $t = 2$, rentas perpetuas y descuento del VAOC a $t = 0$.

Apartado b) Precio actual de la acción (P_0)

Aplicamos la formulación del VAOC:

$$P_0 = \frac{BPA_1}{r} + \text{VAOC} = \frac{20}{0,12} + 3,1888 = 166,6667 + 3,1888 = 169,8555 \text{ €} \Rightarrow \mathbf{169,86 \text{ €/acción}}$$

Podemos verificar la consistencia del resultado mediante el método directo de descuento de dividendos. A partir de $t = 3$, el nuevo nivel de beneficio pasa a ser:

$$\text{BPA}_3 = \text{BPA}_2 + C = 20 + 2,40 = 22,40 \text{ €/acción}$$

Al no contemplarse nuevas reinversiones futuras, la empresa reparte el 100 % como dividendos a perpetuidad ($\text{Div}_t = 22,40 \text{ €}$ para todo $t \geq 3$). El valor de dicha perpetuidad en $t = 2$ es:

$$P_2 = \frac{\text{Div}_3}{r} = \frac{22,40}{0,12} = 186,6667 \text{ €}$$

Descontando los flujos a $t = 0$:

$$\begin{aligned} P_0 &= \frac{\text{Div}_1}{1+r} + \frac{\text{Div}_2 + P_2}{(1+r)^2} = \frac{20}{1,12} + \frac{4 + 186,6667}{(1,12)^2} \\ &= 17,8571 + \frac{190,6667}{1,2544} = 17,8571 + 151,9983 = \mathbf{169,86 \text{ €/acción}} \end{aligned}$$

Ambas vías matemáticas coinciden exactamente.

Apartado c) Rentabilidad anual mínima admisible en $t = 2$

Para que la reinversión resulte conveniente para los accionistas, el proyecto debe crear valor, lo que exige un Valor Actual Neto no negativo en $t = 2$:

$$\text{VAN}_2 \geq 0 \iff -I_2 + \frac{I_2 \times \text{ROE}}{r} \geq 0 \iff \frac{\text{ROE}}{r} \geq 1 \iff \text{ROE} \geq \mathbf{r = 12 \%}$$

La rentabilidad anual mínima aceptable es del **12 %**. Si el rendimiento ofrecido por el proyecto fuera inferior al 12 % (por ejemplo, un 10 %), el VAN sería negativo y la dirección destruiría riqueza: los accionistas estarían perdiendo dinero respecto a recibir el dividendo líquido e invertirlo ellos mismos en activos financieros de riesgo equivalente al 12 %.

7.2 Ejercicio 9

7.2.1 Enunciado

Disponemos de la siguiente información de la empresa Z:

- $\text{BPA}_1 = 80$ euros/acción.
- Tasa de reparto de dividendos: 80 %.
- Se espera que los beneficios crezcan hasta el año 4, gracias a la obtención de una rentabilidad del 20 % en sus reinversiones de los años 1, 2 y 3.
- Desde ese año en adelante, se consideran agotadas las oportunidades de crecimiento, de forma que se repartirán todos los beneficios como dividendos.
- La tasa de capitalización del mercado es del 12 %.

SE PIDE:

- a) El precio de la acción de la empresa Z en el año 4.
- b) El precio actual de la acción de la empresa Z.

7.2.2 Solución y Justificación Técnica

Datos iniciales del problema:

- $BPA_1 = 80 \text{ €/acción}$
- Tasa de reparto durante los años 1, 2 y 3: $p = 80 \% = 0,80$
- Tasa de retención: $b = 1 - 0,80 = 20 \% = 0,20$
- Rentabilidad sobre reinversiones: $ROE = 20 \% = 0,20$
- Tasa de crecimiento anual en los primeros periodos:

$$g = b \times ROE = 0,20 \times 0,20 = 0,04 = 4 \%$$

- A partir del año 4: se agotan las oportunidades de crecimiento y la tasa de reparto pasa al 100 % ($p_4 = 1, b_4 = 0$).
- Coste de capital del mercado: $r = 12 \% = 0,12$.

1. Trayectoria de beneficios y dividendos por acción

Calculamos la evolución del beneficio y los dividendos año a año:

- **Año 1:**

$$BPA_1 = 80,00 \text{ €}, \quad Div_1 = 80 \times 0,80 = 64,00 \text{ €}$$

- **Año 2:**

$$BPA_2 = BPA_1 \times (1 + g) = 80 \times 1,04 = 83,20 \text{ €}, \quad Div_2 = 83,20 \times 0,80 = 66,56 \text{ €}$$

- **Año 3:**

$$BPA_3 = BPA_2 \times (1 + g) = 83,20 \times 1,04 = 86,528 \text{ €}, \quad Div_3 = 86,528 \times 0,80 = 69,2224 \text{ €}$$

- **Año 4:**

$$BPA_4 = BPA_3 \times (1 + g) = 86,528 \times 1,04 = 89,9891 \text{ €} \approx 89,99 \text{ €}$$

En el año 4 se reparten todos los beneficios como dividendos, por lo que:

$$Div_4 = BPA_4 = 89,9891 \text{ €}$$

Al no reinvertirse nada a partir del año 4, el beneficio se estabiliza de forma permanente: $BPA_t = 89,9891 \text{ €}$ y $Div_t = 89,9891 \text{ €}$ para todo $t \geq 5$.

Apartado a) Precio de la acción en el año 4 (P_4)

El precio ex-dividendo de la acción al final del año 4 representa el valor actualizado de los dividendos futuros a partir del año 5, los cuales configuran una renta perpetua constante sin crecimiento ($g = 0$):

$$P_4 = \frac{Div_5}{r} = \frac{89,9891}{0,12} \approx 749,909 \text{ €} \implies \mathbf{749,92 \text{ €/acción}}$$

(El ligero ajuste a 749,92 € procede del uso de $BPA_4 = 89,99 \text{ €}$ redondeado: $89,99/0,12 =$

749,9167 $\approx$ 749,92 €).

Apartado b) Precio actual de la acción (P_0)

Un inversor que adquiere la acción hoy percibe los dividendos de los años 1, 2 y 3, y en el año 4 cobra el dividendo Div_4 y puede liquidar la acción por su valor de mercado P_4 . Actualizando el flujo de caja completo a la tasa $r = 12\%$:

$$P_0 = \frac{Div_1}{1+r} + \frac{Div_2}{(1+r)^2} + \frac{Div_3}{(1+r)^3} + \frac{Div_4 + P_4}{(1+r)^4}$$

Sustituyendo los valores calculados:

$$\frac{Div_1}{1,12} = \frac{64,00}{1,12} = 57,1429 \text{ €}$$

$$\frac{Div_2}{(1,12)^2} = \frac{66,56}{1,2544} = 53,0612 \text{ €}$$

$$\frac{Div_3}{(1,12)^3} = \frac{69,224}{1,404928} = 49,2711 \text{ €}$$

$$\frac{Div_4 + P_4}{(1,12)^4} = \frac{89,9891 + 749,9093}{1,573519} = \frac{839,8984}{1,573519} = 533,7717 \text{ €}$$

Sumando los cuatro términos actualizados:

$$P_0 = 57,1429 + 53,0612 + 49,2711 + 533,7717 = 693,2469 \text{ €} \Rightarrow \mathbf{693,25 \text{ €/acción}}$$

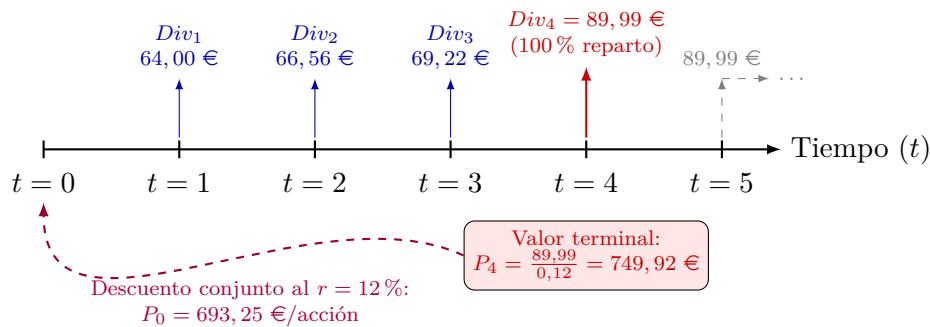


Figura 7.2: Esquema temporal de dividendos crecientes y perpetuidad terminal del Ejercicio 9.

El resultado encaja con total precisión con la solución oficial.

7.3 Ejercicio 10

7.3.1 Enunciado

La empresa Green Rock Corp. tiene una rentabilidad sobre el capital invertido del 10% a perpetuidad y una tasa de crecimiento constante de sus reinversiones del 5%. El valor contable por acción es actualmente de 91€. Suponga que la ROE y la tasa de reparto de dividendos se mantiene constante

durante los próximos 2 años. Después de esa fecha, la competencia hará que la ROE descienda al 8 % a perpetuidad y la tasa de crecimiento constante baje al 2,4 %. La tasa de capitalización del mercado se estima en el 8 %.

Con esta información, determine:

1. El precio actual de la acción de la empresa Green Rock Corp., empleando el método del descuento de dividendos.
2. El precio actual de la acción de la empresa, detallando el cálculo previo del Valor Actual de la Oportunidades de Crecimiento (VAOC), explicando qué parte del precio se debe a las oportunidades de crecimiento.

7.3.2 Solución y Justificación Técnica

Datos iniciales del problema:

- Valor contable por acción en $t = 0$: $VC_0 = 91 \text{ €}$
- Tasa de capitalización del mercado: $r = 8 \% = 0,08$

Fase 1 (años 1 y 2): - Rentabilidad sobre fondos propios: $ROE_1 = 10 \% = 0,10$ - Crecimiento de reinversiones: $g_1 = 5 \% = 0,05$ - Tasa de retención: $b_1 = \frac{g_1}{ROE_1} = \frac{0,05}{0,10} = 0,50$ (50 %) - Tasa de reparto de dividendos: $p_1 = 1 - b_1 = 0,50$ (50 %)

Fase 2 (año 3 en adelante): - La competencia erosiona los márgenes: $ROE_2 = 8 \% = 0,08$ - Crecimiento a largo plazo: $g_2 = 2,4 \% = 0,024$ - Nueva tasa de retención: $b_2 = \frac{g_2}{ROE_2} = \frac{0,024}{0,08} = 0,30$ (30 %) - Nueva tasa de reparto de dividendos: $p_2 = 1 - b_2 = 0,70$ (70 %)

1. Evolución contable y dividendos en los años 1 y 2

- Año 1:

- Beneficio generado sobre el valor contable inicial:

$$BPA_1 = VC_0 \times ROE_1 = 91 \times 0,10 = 9,10 \text{ €}$$

- Dividendo repartido:

$$Div_1 = BPA_1 \times p_1 = 9,10 \times 0,50 = 4,55 \text{ €}$$

- Beneficio retenido (reinversión):

$$I_1 = BPA_1 \times b_1 = 9,10 \times 0,50 = 4,55 \text{ €}$$

- Valor contable al cierre del año 1:

$$VC_1 = VC_0 + I_1 = 91 + 4,55 = 95,55 \text{ €} \quad (= 91 \times 1,05)$$

- Año 2:

- Beneficio generado sobre los recursos propios existentes:

$$BPA_2 = VC_1 \times ROE_1 = 95,55 \times 0,10 = 9,555 \text{ €}$$

- Dividendo repartido:

$$\text{Div}_2 = \text{BPA}_2 \times p_1 = 9,555 \times 0,50 = 4,7775 \text{ €}$$

- Beneficio retenido:

$$I_2 = 9,555 \times 0,50 = 4,7775 \text{ €}$$

- Valor contable al cierre del año 2:

$$\text{VC}_2 = \text{VC}_1 + I_2 = 95,55 + 4,7775 = 100,3275 \text{ €} \quad (= 91 \times 1,05^2)$$

2. Régimen a partir del año 3 y valoración terminal en $t = 2$

Al comenzar el año 3, el capital contable invertido en la empresa es $\text{VC}_2 = 100,3275 \text{ €}$. Debido a la presión competitiva, este capital genera a partir de ahora un rendimiento del 8 %:

$$\text{BPA}_3 = \text{VC}_2 \times \text{ROE}_2 = 100,3275 \times 0,08 = 8,0262 \text{ €}$$

Con una tasa de reparto del 70 %, el dividendo pagado en $t = 3$ es:

$$\text{Div}_3 = \text{BPA}_3 \times p_2 = 8,0262 \times 0,70 = 5,61834 \text{ €}$$

Dado que desde el año 3 los dividendos crecen al $g_2 = 2,4 \%$ indefinidamente, aplicamos el modelo de Gordon y Shapiro para determinar el precio de la acción en $t = 2$:

$$P_2 = \frac{\text{Div}_3}{r - g_2} = \frac{5,61834}{0,08 - 0,024} = \frac{5,61834}{0,056} = 100,3275 \text{ €}$$

Obsérvese un hecho financiero capital: $P_2 = \text{VC}_2 = 100,3275 \text{ €}$. En el momento en que la rentabilidad de las inversiones coincide con el coste de capital ($\text{ROE} = r = 8 \%$), el valor de mercado de los fondos propios es exactamente igual a su valor contable (la ratio Q de Tobin se sitúa en la unidad). Cualquier reinversión futura genera un VAN idéntico a cero.

Apartado 1) Precio de la acción por descuento de dividendos

Descontamos los dividendos de los años 1 y 2 más el valor de salida P_2 a la tasa $r = 8 \%$:

$$P_0 = \frac{\text{Div}_1}{1 + r} + \frac{\text{Div}_2 + P_2}{(1 + r)^2} = \frac{4,55}{1,08} + \frac{4,7775 + 100,3275}{(1,08)^2}$$

Calculando cada sumando:

$$\frac{4,55}{1,08} = 4,21296 \text{ €}$$

$$\frac{105,105}{1,1664} = 90,11060 \text{ €}$$

Sumando ambas aportaciones:

$$P_0 = 4,21296 + 90,11060 = 94,3236 \text{ €} \implies \mathbf{94,32 \text{ €/acción}}$$

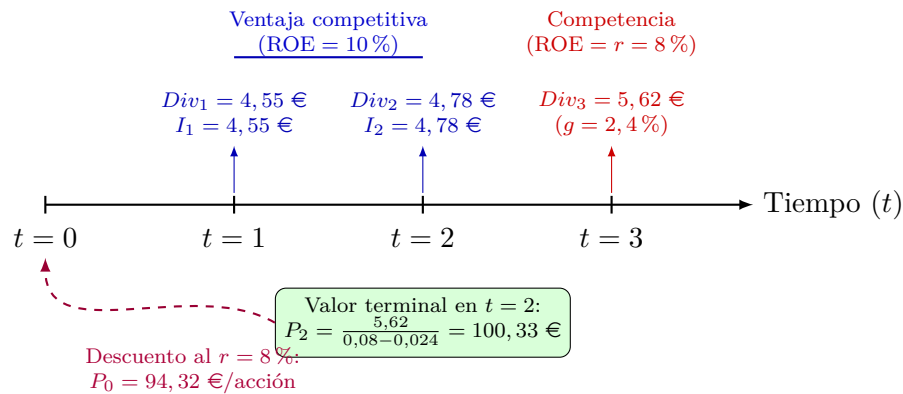


Figura 7.3: Línea de flujos de Green Rock Corp. y transición por convergencia competitiva.

Apartado 2) Cálculo del VAOC y descomposición económica del precio

Para explicar qué parte del precio se debe a las oportunidades de crecimiento, analizamos los proyectos de reinversión futuros de la empresa:

1. **Reinversiones a partir del año 3:** Cualquier euro reinvertido en $t \geq 3$ obtiene ROE = 8 %. Como el coste de capital del mercado es también del 8 %, el flujo perpetuo generado descuenta a la par:

$$VAN_t = -I_t + \frac{I_t \times 0,08}{0,08} = -I_t + I_t = 0 \quad \forall t \geq 3$$

Las reinversiones a partir de $t = 3$ no aportan nada al VAOC.

2. **Reinversión en el año 2 ($I_2 = 4,7775 \text{ €}$):** Sus rendimientos comienzan en $t = 3$, cuando la rentabilidad ya ha caído al 8 %. Por tanto, genera $4,7775 \times 0,08$ a perpetuidad, rindiendo un $VAN_2 = 0$.
3. **Reinversión en el año 1 ($I_1 = 4,55 \text{ €}$):** Esta es la única reinversión que aprovecha la rentabilidad del 10 % antes de la entrada de la competencia:
 - En el año 2 genera un flujo de: $4,55 \times 10 \% = 0,455 \text{ €}$.
 - Del año 3 en adelante genera un flujo permanente al 8 %: $4,55 \times 8 \% = 0,364 \text{ €/año}$.

El VAN de esta inversión en $t = 1$ es:

$$\begin{aligned} VAN_1 &= -4,55 + \frac{0,455}{1,08} + \frac{0,364/0,08}{1,08} = -4,55 + \frac{0,455 + 4,55}{1,08} \\ &= -4,55 + \frac{5,005}{1,08} = -4,55 + 4,6343 = +0,0843 \text{ €} \end{aligned}$$

El Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento en $t = 0$ es el valor actualizado de ese VAN_1 :

$$VAOC = \frac{VAN_1}{1+r} = \frac{0,0843}{1,08} \approx 0,08 \text{ €/acción}$$

Por su parte, el valor que tendrían hoy los activos existentes sin realizar ninguna reinversión ($VC_0 = 91 \text{ €}$ repartiendo todo su beneficio) es: - Años 1 y 2 rindiendo al 10 %: $91 \times 0,10 = 9,10 \text{ €}$ en $t = 1$ y $t = 2$. - A partir de $t = 3$ rindiendo al 8 %: $91 \times 0,08 = 7,28 \text{ €}$ perpetuo.

$$\text{Valor sin crecimiento} = \frac{9,10}{1,08} + \frac{9,10}{(1,08)^2} + \frac{7,28/0,08}{(1,08)^2} = 8,4259 + 7,8018 + 78,0178 = 94,2455 \text{ €}$$

Comprobamos la identidad aditiva:

$$P_0 = \text{Valor sin crecimiento} + \text{VAOC} = 94,2455 + 0,0780 = 94,3235 \text{ €} \approx \mathbf{94,32 \text{ €}}$$

De los 94,32 € que vale la acción, **94,24 €** corresponden a los activos ya instalados y únicamente **0,08 €** provienen de las oportunidades netas de crecimiento.

Nota comparativa con la fórmula estándar de libro de texto: Si se aplica la convención teórica rígida $P_0 = \frac{\text{BPA}_1}{r} + \text{VAOC}_{\text{estándar}}$, tomando como base una perpetuidad estática al nivel del año 1 ($\text{BPA}_1/r = 9,10/0,08 = 113,75 \text{ €}$), el VAOC resultante sería:

$$\text{VAOC}_{\text{estándar}} = 94,32 - 113,75 = -19,43 \text{ €}$$

Este valor negativo no significa que la empresa acometa proyectos destructivos de valor, sino que refleja el coste de la pérdida de ventaja competitiva: la imposibilidad de mantener el beneficio del año 1 de forma indefinida debido a la entrada de competidores que reducen la rentabilidad del 10 % al 8 %.

7.4 Ejercicio 11

7.4.1 Enunciado

La empresa North Atlantic S.A. se dedica al cultivo y venta de trigo, lo que le viene reportando unos beneficios netos anuales de 4.500.000 euros, importe que se prevé estable para los próximos años. Actualmente se está planteando introducirse en el cultivo y distribución de avena, lo que supondrá una inversión de 1.000.000 de euros en el año 1, previéndose la venta de 10.000 Tm/año de avena desde el año 2 en adelante. Los costes de producción y distribución ascienden a 100€/Tm, importe que se mantendrá constante a futuro y el precio previsto para la avena en los próximos años se estima en:

- Año 1: 140 €/Tm
- Año 2 y siguientes: 150 €/Tm

North Atlantic S.A. se financia sólo con fondos propios: tiene 1.000.000 de acciones en circulación y el coste de capitalización de las acciones es del 10 %. Todos los beneficios de la empresa se reparten como dividendos excepto en el año 1, en que se reinvertirá la cantidad necesaria para llevar a cabo el nuevo proyecto de la avena. Suponga asimismo que la empresa mantendrá su actividad a perpetuidad y que estamos en un contexto sin impuestos.

- a) Determine el valor actual de las oportunidades de crecimiento de esta empresa.
- b) Calcule el precio actual de las acciones de esta empresa.
- c) Calcule el ratio BPA_1/P_0 y explique por qué no coincide con el coste de capital del 10 %.

7.4.2 Solución y Justificación Técnica

Datos iniciales del problema:

- Actividad tradicional (Trigo): beneficios netos de 4,500,000 €/año constantes a perpetuidad
- Número de acciones en circulación: $N = 1,000,000$ acciones
- Coste de los fondos propios: $r = 10 \% = 0,10$

- Beneficio por acción de la actividad base:

$$\text{BPA}_1(\text{trigo}) = \frac{4,500,000}{1,000,000} = 4,50 \text{ €/acción}$$

Parámetros del proyecto de inversión en Avena: - Desembolso en $t = 1$: $I_1 = 1,000,000 \text{ €}$ - Volumen de producción: 10,000 Tm/año a partir de $t = 2$ - Coste operativo unitario: 100 €/Tm constante - Ingresos netos del proyecto de avena: - En $t = 2$ (primer año operativo de venta): precio 140 €/Tm, margen unitario $140 - 100 = 40 \text{ €/Tm}$.

$$\text{Flujo}_2 = 10,000 \times 40 = 400,000 \text{ €}$$

- En $t \geq 3$ (a partir del segundo año operativo): precio 150 €/Tm, margen unitario $150 - 100 = 50 \text{ €/Tm}$.

$$\text{Flujo}_t = 10,000 \times 50 = 500,000 \text{ €/año a perpetuidad}$$

Apartado a) Determinación del VAOC de la empresa

El proyecto de avena constituye una oportunidad de crecimiento que se acomete en $t = 1$. Evaluamos su Valor Actual Neto en el momento del desembolso ($t = 1$):

$$\text{VAN}_1 = -I_1 + \frac{\text{Flujo}_2}{1+r} + \frac{\text{Flujo}_{3+}/r}{1+r}$$

Sustituyendo los importes:

$$\text{VAN}_1 = -1,000,000 + \frac{400,000}{1,10} + \frac{500,000/0,10}{1,10} = -1,000,000 + \frac{400,000 + 5,000,000}{1,10}$$

$$\text{VAN}_1 = -1,000,000 + \frac{5,400,000}{1,10} = -1,000,000 + 4,909,090,91 = 3,909,090,91 \text{ €}$$

El Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento para el conjunto de la empresa en el momento actual ($t = 0$) es el valor descontado de este VAN_1 :

$$\text{VAOC}_{\text{total}} = \text{VAN}_0 = \frac{\text{VAN}_1}{1+r} = \frac{3,909,090,91}{1,10} = \mathbf{3,553,719,01 \text{ €}}$$

Por acción ($N = 1,000,000$):

$$\text{VAOC} = \frac{3,553,719,01}{1,000,000} \approx \mathbf{3,5537 \text{ €/acción} \implies 3,55 \text{ €/acción}}$$

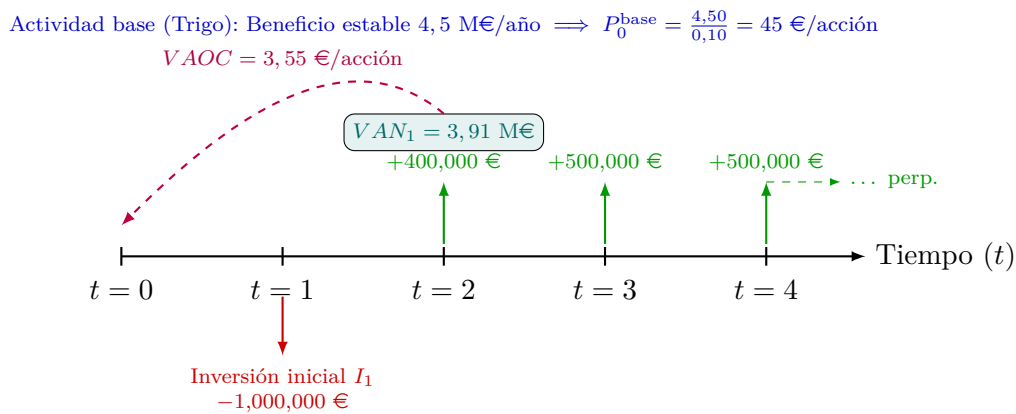


Figura 7.4: Cronología del proyecto de avena y su aportación al VAOC en North Atlantic S.A.

Apartado b) Precio actual de las acciones (P_0)

El valor de la acción se descompone en el valor de los activos tradicionales de trigo bajo una política de reparto total más el valor presente de la nueva línea de negocio de avena:

$$P_0 = \frac{BPA_1}{r} + VAOC = \frac{4,50}{0,10} + 3,5537 = 45,00 + 3,5537 = 48,5537 \text{ €} \Rightarrow \mathbf{48,55 \text{ €/acción}}$$

Apartado c) Cálculo del ratio BPA_1/P_0 y justificación técnica

Calculamos el ratio del beneficio del próximo año sobre el precio de cotización (la inversa del PER):

$$\frac{BPA_1}{P_0} = \frac{4,50}{48,5537} \approx 0,09268 = \mathbf{9,27 \%}$$

El ratio arroja un 9,27 %, cifra estrictamente inferior a la tasa de capitalización de mercado del 10 % ($r = 10 \%$).

Explicación teórica (diapositiva 58, Tema 2):

La relación analítica general entre el ratio BPA/Precio y la tasa de descuento r viene dada por:

$$\frac{BPA_1}{P_0} = r \left(1 - \frac{VAOC}{P_0} \right)$$

A partir de esta identidad:

1. Si $VAOC = 0$ (empresa vaca lechera o de renta pura), $\frac{BPA_1}{P_0} = r$. El ratio estima con exactitud la tasa de capitalización.
2. Si $VAOC > 0$ (empresa con oportunidades de crecimiento rentables), los inversores pagan en el precio de la acción no solo por los beneficios presentes, sino por el valor actual de los proyectos futuros con VAN positivo. Como consecuencia, el denominador P_0 aumenta, deprimiendo el ratio por debajo del coste de capital ($\frac{BPA_1}{P_0} < r$). El ratio BPA/Precio **infravalora** la rentabilidad exigida.
3. Si $VAOC < 0$ (empresa que reinvierte a tasas inferiores al coste de capital), el ratio

BPA/Precio sobrevaloraría r .

Comprobamos numéricamente la fórmula para North Atlantic S.A.:

$$\frac{BPA_1}{P_0} = 0,10 \times \left(1 - \frac{3,5537}{48,5537}\right) = 0,10 \times (1 - 0,07319) = 0,10 \times 0,92681 = 9,27\%$$

La discrepancia se debe en exclusiva a que North Atlantic S.A. posee un proyecto con $VAN > 0$ cuyo valor ya está incorporado en la cotización de mercado.

Tema 4: Riesgo y Rentabilidad (Teoría de Carteras y CAPM)

8.1 4.1 El binomio rentabilidad-riesgo

En las finanzas, la rentabilidad y el riesgo son dos caras de la misma moneda. Los inversores son racionales y tienen aversión al riesgo: exigen una mayor rentabilidad esperada como compensación por asumir una mayor incertidumbre sobre los rendimientos futuros.

La rentabilidad histórica se mide como la variación del precio más los dividendos cobrados. El riesgo, estadísticamente, se aproxima midiendo la volatilidad de esas rentabilidades (la desviación típica o varianza respecto a la media).

8.2 4.2 La diversificación y la Teoría de Carteras de Markowitz

Harry Markowitz demostró matemáticamente en 1952 que un inversor nunca debe evaluar el riesgo de un activo de forma aislada, sino por cómo ese activo contribuye al riesgo total de su cartera.

El riesgo total de una acción individual se divide en dos componentes: 1. **Riesgo Específico (Idiosincrásico o Diversificable)**: Es el riesgo propio de la empresa o de su sector (una huelga, el fallo de un producto, la dimisión del CEO). Como estos sucesos son independientes entre empresas, en una cartera con decenas de acciones, las sorpresas positivas de unas compensan las negativas de otras. Este riesgo **puede eliminarse casi por completo** simplemente diversificando la cartera. 2. **Riesgo Sistemático (Riesgo de Mercado)**: Es el riesgo que afecta a toda la economía en su conjunto (tipos de interés, inflación, ciclos macroeconómicos, crisis globales). Dado que arrastra a casi todas las empresas, **no puede eliminarse diversificando**.

Como los inversores pueden evitar el riesgo específico diversificando sin coste, los mercados financieros en equilibrio **no recompensan económicamente el riesgo específico**. La prima de riesgo que ofrece una acción depende exclusiva y estrictamente de su riesgo sistemático.

8.3 4.3 El Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM)

El *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), desarrollado por William Sharpe, John Lintner y Jan Mossin, da el salto desde la teoría de Markowitz hasta una fórmula práctica para calcular la rentabilidad exigida a cualquier activo.

El modelo postula que la rentabilidad esperada de cualquier inversión $E(R_i)$ es igual a la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo proporcional al riesgo sistemático de ese activo.

$$E(R_i) = R_f + \beta_i \times [E(R_m) - R_f]$$

Donde: - R_f es la tasa libre de riesgo (generalmente el rendimiento de un bono del Estado a 10 años). - $E(R_m)$ es la rentabilidad esperada del mercado en su conjunto. - $[E(R_m) - R_f]$ es la **Prima de Riesgo del Mercado**, el premio adicional que exigen los inversores por invertir en la bolsa en lugar de en deuda pública. - β_i (Beta) es el índice de riesgo sistemático del activo individual frente al mercado.

8.3.1 Interpretación de la Beta (β)

La Beta mide la sensibilidad o exposición del activo a los movimientos del mercado: - Si $\beta = 1$: El activo tiene el mismo riesgo sistemático que el mercado. Se moverá en paralelo a él. - Si $\beta > 1$: Es un activo **ofensivo** o agresivo (ej. empresas tecnológicas o aerolíneas). Amplifica los movimientos del mercado. Si el mercado sube un 1 %, el activo tiende a subir más del 1 %. - Si $\beta < 1$: Es un activo **defensivo** (ej. empresas eléctricas o de alimentación básica). Amortigua los movimientos del mercado. - Si $\beta = 0$: El activo no tiene riesgo sistemático. Su rentabilidad exigida será exactamente la tasa libre de riesgo R_f .

8.4 4.4 El Coste de Capital Medio Ponderado (WACC)

Las empresas suelen financiarse con una mezcla de capital propio (acciones) y capital ajeno (deuda). Para valorar proyectos de inversión de la empresa en su conjunto (su VAN), la tasa de descuento adecuada no es el coste del capital propio aislado, sino el Coste de Capital Medio Ponderado (WACC, por sus siglas en inglés).

$$\text{WACC} = K_e \left(\frac{E}{V} \right) + K_d(1 - t) \left(\frac{D}{V} \right)$$

Donde: - K_e es el coste del capital propio (calculado normalmente con el CAPM). - K_d es el coste de la deuda bancaria o de los bonos emitidos. - t es el tipo del Impuesto sobre Sociedades (la deuda genera un “escudo fiscal” porque los intereses son deducibles). - E y D son el valor de mercado de las acciones (Equity) y de la deuda (Debt). - $V = E + D$ es el valor total de la empresa.

El WACC representa el coste medio de financiar los activos de la empresa. Todo nuevo proyecto (si asume un nivel de riesgo idéntico al de la empresa matriz y no altera su estructura de capital) debe batir el WACC para generar valor.

Bibliografía

- Berk, J., & DeMarzo, P. (2020). *Finanzas Corporativas* (5.^a ed.). Pearson Educación.
- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2023). *Principios de Finanzas Corporativas* (14.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana de España.
- Martínez Abascal, E. (2019). *Finanzas para Directivos* (3.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2018). *Finanzas Corporativas* (11.^a ed.). McGraw-Hill Education.